



VOŠ, SPŠ a JŠ KUTNÁ HORA

Technika je všeň - vzdělání je cesta

**Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky**

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401, Česká republika

Závěrečný projekt databáze

Rezervační systém

Vypracoval: Adam Chadraba

Kutná Hora 2026



1. Popis Aplikace

Webová aplikace slouží k rezervaci sdílených zdrojů (učeben a IT vybavení) v rámci instituce. Uživatelé se dělí na dvě role: student (může prohlížet zdroje a spravovat své rezervace) a admin (může zdroje vytvářet, upravovat, mazat a spravovat rezervace všech uživatelů). Front-end je postaven na frameworku Nuxt 4, back-endové služby (databáze, autentizace, zabezpečení) zajišťuje platforma Supabase.

2. Struktura Databáze (Schéma)

Aplikace využívá relační databázi PostgreSQL spravovanou přes Supabase.

Tabulka: profiles

Ukládá dodatečné informace o uživateli navázané na auth.users.

- id (UUID, PK, References auth.users): Jedinečný identifikátor uživatele.
- email (TEXT): E-mailová adresa.
- role (TEXT): Role uživatele (student / admin).
- display_name (TEXT): Zobrazované jméno.

Tabulka: resources

Obsahuje seznam objektů určených k rezervaci.

- id (UUID, PK): Jedinečný identifikátor zdroje.
- name (TEXT): Název (např. "Učebna 104").
- type (TEXT): Typ zdroje (room / equipment).
- description (TEXT): Popis vlastností.
- location (TEXT): Kde se zdroj nachází.
- quantity (INTEGER): Počet dostupných kusů.

Tabulka: reservations

Eviduje samotné zápůjčky a blokace časových oken.

- id (UUID, PK): Jedinečný identifikátor rezervace.
- resource_id (UUID, FK -> resources.id): Odkaz na rezervovaný zdroj.
- user_id (UUID, FK -> profiles.id): Odkaz na uživatele, který rezervaci vytvořil.
- start_time (TIMESTAMPTZ): Začátek rezervace.
- end_time (TIMESTAMPTZ): Konec rezervace.
- status (TEXT): Stav rezervace (confirmed, cancelled).



3. Použitá API Volání (Supabase Client)

Interakce s databází probíhá výhradně přes supabase-js klienta.

Operace	Cíl (Tabulka)	Metoda Klienta	Příklad použití v kódu
Autentizace	Auth	auth.signInWithPassword()	Přihlášení uživatele pomocí e-mailu a hesla.
Fetch (Read)	resources	from('resources').select('*')	Načtení všech dostupných zdrojů pro výpis.
Add (Create)	resources	from('resources').insert([...])	Správce přidává novou učebnu/vybavení.
Edit (Update)	resources	from('resources').update({...}).eq('id', id)	Úprava detailů zdroje administrátorem.
Delete	resources	from('resources').delete().eq('id', id)	Odstranění zdroje z databáze po potvrzení.
Kontrola a zápis	reservations	select().lt(...).gt(...) pak insert()	Ověření překryvu časových oken a zápis rezervace.